

2026 级留学生预科数学 B 班第一次测验参考答案

Answer Key for the First Quiz

Preparatory Mathematics Class B

1. 代数基本功 (28 分) / Algebra Basics (28 points)

(1) 化简: $-a$; 当 $a = -3, b = -4, c = 2$ 时, 值为 3。(8 分)

(2) 0 (4 分)

(3) $\frac{3-x}{x-2}$ (或 $-\frac{x-3}{x-2}$) (4 分)

(4) $\frac{1}{4}$ (4 分)

(5) $3-x$ (4 分)

(6) $\frac{b^5}{a^4}$ (4 分)

2. 解方程 (每空 3 分, 共 27 分) / Solve Equations

(1) $\Delta = 25$; 实数根: $x_1 = -2, x_2 = 3$ 。

(2) $\Delta = -4$; 没有实数根。

(3) (a) $x_1 + x_2 = -3$; (b) $x_1 x_2 = 1$; (c) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -3$; (d) $x_1^2 + x_2^2 = 7$; (e) $|x_1 - x_2| = \sqrt{5}$ 。

3. 因式分解 (40 分) / Factorization

(1) $2(x-1)(x-3)$

(2) $(x+1)(x+3)(x-2)$

(3) $(x-3)(x^2+4)$

(4) $(x-2)(x+2)(x^2+1)$

(5) $(x-2)^2(x+2)^2$

4. 趣味调查 (5 分) / Fun Survey 只要填写即可得分, 无标准答案。

5. 挑战题 (额外 6 分) / Challenge Question

(1) $x_1 + x_2 + x_3 = 0$

(2) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 6$

(3) $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -3$